

- [6] Andreas Holstein, Michael Hahn, Olaf Patzer, *et al.* Impact of clinical factors and CYP2C9 variants for the risk of severe sulfonylurea-induced hypoglycemia[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2011, 67(2011):471-476.

[收稿日期]2011-09-25

P-糖蛋白与中枢抑制药物相互作用的体外研究

戴立波^{1,2}, 方平飞¹, 蔡骅琳¹, 颜苗¹, 刘艺平¹, 徐萍¹, 朱荣华¹, 李焕德¹ (1. 中南大学湘雅二医院临床药学研究室, 湖南 长沙 410011; 2. 中南大学药学院, 湖南 长沙 410013)

[摘要] 目的: 基于“上调 MDR(multiple drug resistance)基因、诱导 P-糖蛋白(P-gp, P-glycoprotein)外向转运解除中枢抑制药物中毒”的机制研究, 对临床中毒多发的中枢抑制药物建立 P-gp 底物谱, 明确适合该解救治疗方案的药物(毒物)。方法: 采用三磷酸腺苷酶(adenosine triphosphate, ATP)酶活性测试法确定待测中枢抑制药物是否为 P-gp 的底物。结果: 舒必利、齐拉西酮、佐匹克隆、氯米帕明、西酞普兰及吗氯贝胺均为 P-gp 底物。舒必利、齐拉西酮与西酞普兰为非浓度依赖的 ATP 酶抑制剂, 佐匹克隆、氯米帕明与吗氯贝胺浓度依赖的 ATP 酶双向调节子。结论: 该研究结果将为新的中枢药物中毒解救方案的临床应用提供参考和依据。

[关键词] P-糖蛋白; 中枢抑制药物; 三磷酸腺苷酶; 亲和力

[中图分类号] R963 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1001-5213(2012)12-0919-05

In vitro study on the interactions of P-gp and central depressants

DAI Li-bo^{1,2}, FANG Ping-fei¹, CAI Hua-lin, YAN miao¹, LIU Yi-ping¹, XU Ping¹, ZHU Rong-hua, LI Huan-de¹ (1. The Clinical Pharmacy & Pharmacology Institute, XiangYa Second Hospital, Central South University, Hunan Changsha 410011, China; 2. College of Pharmacy, Central South University, Hunan Changsha 410011, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE Based on new detoxication mechanism rescuing for central depressants detoxification through induction P-gp transportation by up-regulate MDR1 gene, it is necessary to establish P-gp substrates spectrum to match the novel method. **METHODS** By using ATPase activity assay to identify whether the six central depressants were P-gp substrates. **RESULTS** Sulpiride, ziprasidone, zopiclone, clomipramine, citalopram and moclobemide were all P-gp substrates, sulpiride, ziprasidone and citalopram were non-concentration dependent ATPase inhibitors, zopiclone, clomipramine and moclobemide were concentration-dependent bidirection regulators of ATPase. **CONCLUSION** The results of this study provide references and basis for clinical application of the new detoxication treatment of central depressants.

KEY WORDS: P-gp; central depressants; ATP enzyme; affinity

各种原因造成药物过量引发急性中毒在临床屡有发生, 严重威胁人民的生命安全^[1]。在美国, 精神药品在发生中毒的药品中仅次于非法药品类。而我国则以治疗处方药物为主, 其中中枢抑制药物中毒占临床中毒检出病例的 80% 以上^[2]。中枢抑制药物除苯二氮䓬类具有特殊拮抗剂解救外, 多数均无有效解救药物, 临床只能对症处理。P-gp 调节对药物药动学和药效学有着重要影响^[3], 我们结合对临床药物中毒的诊断与救治的工作基础^[4-5], 提出新的研究假设“上调 MDR1 基因诱导 P-gp 的外向转运解除中枢抑制药物中毒”。由于 P-gp 只转运其底

物, 故该解毒方案可能适用于 P-gp 底物药物的中毒解救, 基于此, 有必要建立中枢抑制药物 P-gp 底物谱, 从而明确该解毒方案的适用范围。中枢抑制药物多是 P-gp 底物或调节子^[6], 但仍有部分药物研究结果不一致或未见研究报道。本研究基于该解毒机制的研究对临床中毒多发的中枢抑制药物进行 ATP 酶活性测试, 以确定其是否为 P-gp 转运底物, 明确适合该解救治疗方案的药物(毒物)谱, 为临床药物中毒的解毒治疗提供新的依据和手段。

1 材料与方法

1.1 仪器与试剂 重组人 P-糖蛋白膜, ATP 检测

[基金项目] 国家自然科学基金项目(编号:30873114) **[作者简介]** 戴立波, 女, 博士研究生, 主要从事临床药学研究, 电话: 0731-84436720, E-mail: dailibo0926@hotmail.com **[通讯作者]** 李焕德, 男, 教授, 博士生导师, 主要从事临床药动学和体内药物分析研究, 电话: 0731-85292121, E-mail: lihuande1953@126.com

基质, ATP 检测缓冲液, *P*-糖蛋白缓冲液, Mg-ATP, 维拉帕米, 四氧嘧啶, 上述试剂组成 Pgp-Glo™ 检测体系, 购自美国 Promega 公司。

舒必利(批号 100203-200503)、齐拉西酮(批号 100899-200601)、佐匹克隆(批号 100871-200801)、氯米帕明(批号 100843-200501)、西酞普兰(批号 100790-200501)及吗氯贝胺(批号 100583-200401)均购自中国食品药品检定研究所。二甲基亚砜, 纯化水。

多功能酶标仪 (Varioskan Flash, Thermo Fisher Scientific, 美国), 96 孔未经处理的 96 孔白板(Nunc 公司, 丹麦)。

1.2 研究药物的筛选 中枢抑制药物按药理作用可分为 5 类: 抗癫痫药, 抗抑郁药, 抗精神病药, 镇静催眠药和抗焦虑药。经查阅文献, 很多中枢抑制药物均为 *P*-gp 的底物或调节子^[7](见表 1)。

表 1 中枢抑制药物与 *P*-gp 的相互作用

Tab 1 Interactions of *P*-gp and central depressants

分类	<i>P</i> -gp 底物	<i>P</i> -gp 诱导剂	<i>P</i> -gp 抑制剂	非 <i>P</i> -gp 底物
抗癫痫药	地西洋, 加巴喷丁, 拉莫三嗪, 左乙拉西坦, 苯巴比妥, 西坦, 苯巴比妥, 妥英, 托吡酯	卡马西平, 苯巴比妥, 苯妥英, 丙戊酸	\	丙戊酸, 乙琥胺, 氨基烯酸, 卡马西平, 非尔氨酯, 唑尼沙胺, 艾司唑仑, 丙戊酰胺, 噻加宾, 氯硝西洋, 扑米酮
抗抑郁药	阿米替林, 多虑平, 舍曲林, 曲米帕明, 氟伏沙明, 文拉法辛, 帕罗西汀, 西酞普兰	奈法唑酮, 曲唑酮	氟伏沙明, 氟西汀, 瑞波西汀, 舍曲林, 奈法唑酮, 曲唑酮, 马普替林, 丙米嗪, 氯米帕明	米氮平
抗精神病药	氯哌啶醇, 氨磺必利, 奋乃静, 氟奋乃静, 氯丙嗪, 氯哌啶, 氯氮平, 氟伏沙明, 奥氮平, 左美丙嗪, 甲哌丙嗪, 奎硫平, 氯哌啶, 氯哌啶, 利培酮, 9-OH 利培酮	地西洋	氯哌啶醇, 匹莫齐特, 氟奋乃静, 硫利达嗪, 三氟拉嗪, 三氟丙嗪, 氯哌啶, 氯哌啶, 奎硫平, 奥氮平, 氯氮平, 利培酮, 9-OH 利培酮	纳洛酮, 纳曲酮
镇静催眠药	地西洋	苯巴比妥, 地西洋, 溴西洋	氟西汀, 唑比坦, 异丙嗪	艾司唑仑, 三唑仑, 溴替唑仑, 氯硝西洋, 氯巴占
抗焦虑药	地西洋	地西洋, 氯氮草, 氟西洋	咪达唑仑, 三唑仑, 阿普唑仑, 氯巴占, 丁螺环酮	

本研究的旨在建立中枢抑制药物的 *P*-gp 底物谱, 入选研究药物的选择标准: (1) 尚未有文献报道; (2) 临床常用药物或(且)有中毒案例报道; (3) 结论存在争议。依据上述标准, 入选药物包括: 抗精神病药舒必利、齐拉西酮, 镇静催眠药佐匹克隆, 以及抗抑郁药氯米帕明、西酞普兰、吗氯贝胺。

1.3 ATP 酶活性测试

1.3.1 ATP 标准曲线的建立 制备 MgATP 系列

工作液, 将 MgATP 溶解于 *P*-gp 检测缓冲液中, 使 Mg-ATP 的终浓度为 30 mmol·L⁻¹, 15 mmol·L⁻¹, 7.5 mmol·L⁻¹ 和 3.75 mmol·L⁻¹, 各取 10 μL 加入 96 板孔中。在检测荧光前加入 ATP 检测试剂时, 终浓度分别为 3 mmol·L⁻¹, 1.5 mmol·L⁻¹, 0.75 mmol·L⁻¹ 和 0.375 mmol·L⁻¹。使用多功能酶标仪检测荧光信号, 将荧光强度与 ATP 浓度进行线性回归分析, 绘制 ATP 标准曲线。

1.3.2 工作液的制备 将维拉帕米, Na₃VO₄ 和 Mg-ATP 溶解于 Pgp-Glo™ 检测缓冲液中, 使其终浓度分别为 0.5 mmol·L⁻¹, 0.25 mmol·L⁻¹ 与 25 mmol·L⁻¹。

将待测化合物溶于 Pgp-Glo™ 检测缓冲液中, 制备 2.5 倍浓溶液。在检测荧光前加入 ATP 检测试剂时, 可达目标浓度。依据 MTT 试验结果, 确定各待测药物的终浓度为: 舒必利(20, 2, 0.2 μmol·L⁻¹), 齐拉西酮(5, 0.5, 0.05 μmol·L⁻¹), 佐匹克隆(2 000, 200, 20 μmol·L⁻¹), 氯米帕明(100, 10, 1 μmol·L⁻¹), 西酞普兰(10, 1, 0.1 μmol·L⁻¹), 吗氯贝胺(1 000, 100, 10 μmol·L⁻¹)。

1.3.3 ATP 活性测试 96 孔板的布局如图 1 所示: (1) 添加 Pgp-Glo™ 缓冲液 20 μL 到标有“NT”的孔中; (2) 添加 0.25 mol·L⁻¹ 的四氧嘧啶 20 μL 至标有“四氧嘧啶”和“ATP 标准”孔中; (3) 添加 0.5 mol·L⁻¹ 的维拉帕米 20 μL 至标有“Ver”的孔中; (4) 添加 2.5 倍浓度的各测试化合物 20 μL 至标有“TC”的孔中; 添加稀释后的 *P*-糖蛋白膜 20 μL 至每个孔中, 在 37 °C 孵育 5 min; (5) 除 ATP 标准孔外, 在每个孔中加入 10 μL 25 mmol·L⁻¹ 的 MgATP 启动反应; (6) 37 °C 孵育 40 min; (7) 在下一步操作的 2 min 前, 添加 MgATP 标准液 10 μL 至“ATP 标准”相应的孔中; (8) 从 37 °C 孵育箱中取出 96 孔板, 停止反应, 并在每个孔中加入 ATP 检测试剂 50 μL, 开始产生荧光; (9) 将 96 孔板放在振动筛上混合后, 在室温孵育 20 min, 使之产生荧光信号; (10) 在多功能酶标仪上读取荧光数据。

1.4 数据处理 (1) 计算四氧嘧啶组平均荧光值(RLU_{Na₃VO₄})与空白组平均荧光值(RLU_{NT})的差值, 得到 ΔRLU_{basal}, 如公式①, ΔRLU_{basal} 可反映基础 *P*-gp ATP 酶活性。

$$RLU_{Na_3VO_4} - RLU_{NT} = \Delta RLU_{basal} \quad ①$$

(2) 计算四氧嘧啶组平均荧光值(RLU_{Na₃VO₄})与测试化合物组平均荧光值(RLU_{TC})的差值, 得到 ΔRLU_{TC}, 如公式②, ΔRLU_{TC} 反映存在测试化合物的情况下糖蛋白 ATP 酶的活性。

Controls and ATP Standards				Test Compounds								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	0.375mM ATP Standard				TC1				TC9			
B	0.75mM ATP Standard				TC2				TC10			
C	1.5mM ATP Standard				TC3				TC11			
D	3mM ATP Standard				TC4				TC12			
E	NT				TC5				TC13			
F	Na ₃ VO ₄				TC6				TC14			
G	Ver				TC7				TC15			
H					TC8				TC16			

图 1 96 孔板布局

Fig 1 96-well plate layout

(注:ATP 标准:用于绘制 ATP 标准曲线;NT:空白对照,与 ATP 酶活性无关;Na₃VO₄:无 *P*-gp ATP 酶,作为背景用于测定 *P*-gp 依赖的 ATP 酶活性;Ver:维拉帕米为 *P*-gp 底物,可诱导 *P*-gp ATP 酶活性及作为药物诱导 *P*-gp ATP 酶活性的阳性对照;TC1-TC16:待测试化合物组)

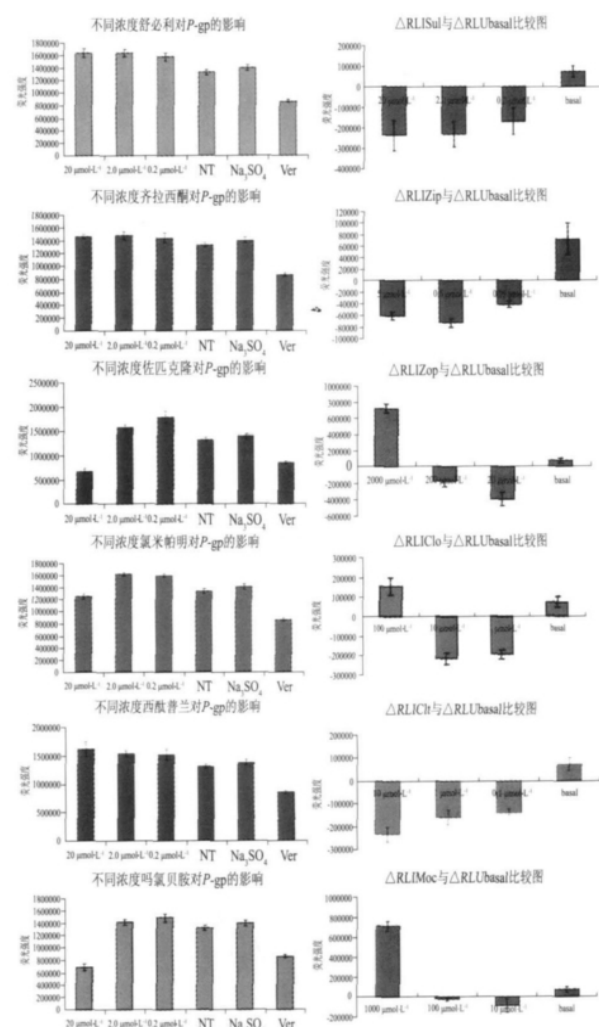


图 2 各测试化合物对 *P*-gp ATPase 活性的影响以及基础荧光值的比较

Fig 2 Effects of tested compounds on *P*-gp ATPase activity and their comparison with basal value

$$RLU_{Na_3VO_4} - RLU_{TC} = \Delta RLU_{TC} \quad (2)$$

(3)通过比较 ΔRLU_{TC} 与 ΔRLU_{basal} 的大小,可确定各测试化合物对 ATP 酶活性的影响(见图 4):如果 $\Delta RLU_{TC} > \Delta RLU_{basal}$,那么测试化合物为 *P*-gp ATP 酶活性刺激物;如果 $\Delta RLU_{TC} = \Delta RLU_{basal}$ 那么测试化合物并没有对糖蛋白 ATP 酶活性的影响;如果 $\Delta RLU_{TC} < \Delta RLU_{basal}$ 那么测试化合物是一种糖蛋白 ATP 酶活性抑制剂。

(4)通过比较 RLU_{TC} 与 RLU_{NT} 可快速确定测试化合物对 ATP 酶活性的影响(见图 4):如果 $RLU_{TC} < RLU_{NT}$,那么测试化合物可诱导糖蛋白 ATP 酶活性;如果 $RLU_{NT} < RLU_{TC} \leq RLU_{Na_3VO_4}$,那么测试化合物可抑制糖蛋白 ATP 酶活性;如果 $RLU_{TC} = RLU_{NT}$,那么测试化合物对 *P*-gp ATP 酶无作用。

2 结果

2.1 ATP 标准曲线 ATP 标准曲线为 $Y = 536\,931X + 69\,365$, $R^2 = 0.9916$ 。结果表明,荧光强度与 ATP 浓度线性相关,相关性较好。荧光强度的变化可表明 ATP 浓度的比例。如果反应不消耗 ATP,将会产生较强的信号;如果消耗 ATP,荧光信号将相对较低,反映 ATP 的浓度较低。

2.2 各对照组荧光强度 见图 3。

本实验的空白组、阴性对照组及阳性对照组的荧光强度如图 3 所示。四氧嘧啶是一种 *P*-gp 选择性抑制剂,经四氧嘧啶处理的样品失去 *P*-gp ATP 酶活性,故四氧嘧啶处理组(Na₃VO₄)被选作阴性对照。空白组即未经处理组(NT)的荧光强度较四氧嘧啶处理组降低,反映 *P*-gp ATP 酶活性的基础水平。维拉帕米为 *P*-gp 的底物,可激活 *P*-gp ATP 酶活性,故被选作本实验的阳性对照底物。维拉帕米处理组(Ver)的荧光强度较 Na₃VO₄ 组较低,反映维拉帕米可激活 *P*-gp ATP 酶活性。

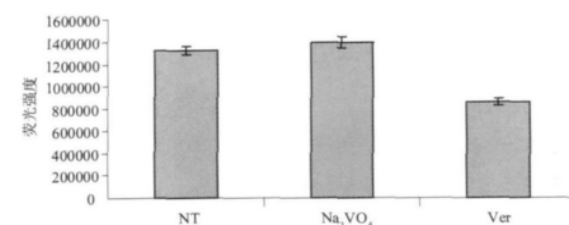


图 3 各对照组的荧光强度($n=3$)

Fig 3 Fluorescence Intensity of control groups($n=3$)

2.3 测试药物荧光强度 见表 2。

2.4 各测试化合物对 *P*-gp ATPase 活性的影响以及基础荧光值的比较

研究结果显示,舒必利、齐拉西酮、西酞普兰其 ΔRLU_{TC} 均小于 ΔRLU_{basal} ,推测其可能为 ATP 酶抑制剂,可能会通过抑制 ATP 酶活性而抑制 *P*-gp

表 2 不同浓度测试化合物的荧光强度($n=4$)Tab 2 Fluorescence of yested compounds of different concentrations($n=4$)

测试药物	浓度/ $\mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	荧光值
舒必利	20	1 635 250 $\pm$ 72 344
	2.0	1 630 000 $\pm$ 60 360
	0.2	1 566 750 $\pm$ 62 308
齐拉西酮	5	1 458 500 $\pm$ 36 263
	0.5	1 470 500 $\pm$ 66 736
	0.05	1 438 250 $\pm$ 76 242
佐匹克隆	2 000	682425 $\pm$ 53369
	200	1 574 750 $\pm$ 63 846
	20	1 793 750 $\pm$ 72 739
氯米帕明	100	1 242 500 $\pm$ 44 561
	10	1 611 000 $\pm$ 29 698
	1	1 588 750 $\pm$ 24 649
西酞普兰	10	1 631 250 $\pm$ 72 578
	1	1 557 500 $\pm$ 52 703
	0.1	1 535 250 $\pm$ 73 754
吗氯贝胺	1 000	689 375 $\pm$ 52 031
	100	1 421 000 $\pm$ 45 453
	10	1 486 750 $\pm$ 64 701

的活性;且每个药物的高、中、低浓度的 RLU 值无明显差异,推测其对 P -gp 的抑制作用无浓度依赖性,且其抑制效应均强于 ATP 酶抑制剂 Na_3VO_4 。此外, P -gp 的经典抑制剂维拉帕米与 P -gp 的亲合力较高,与 P -gp 结合时消耗 ATP,故使得剩余 ATP 的量较少,测得荧光强度较弱。舒必利、齐拉西酮、西酞普兰组的 RLU 值均大于维拉帕米组,由此推测这 3 个药物对 P -gp 的亲合力较维拉帕米弱。

高浓度的佐匹克隆、氯米帕明与吗氯贝胺其 RLU 值小于维拉帕米组,由此推测其在反应过程中消耗 ATP 较多,故与 P -gp 的亲合力较强。通过对这 3 种药物与维拉帕米的 RLU 值进行比较,发现佐匹克隆、吗氯贝胺对 P -gp 的亲合力强于维拉帕米,氯米帕明对 P -gp 的亲合力较维拉帕米弱。另外,佐匹克隆、氯米帕明、吗氯贝胺的高浓度组 $\Delta\text{RLU}_{\text{TC}}$ 大于 $\Delta\text{RLU}_{\text{basal}}$,由此可推出这 3 种药物在高浓度时对 P -gp 有诱导作用。中、低浓度的佐匹克隆、氯米帕明与吗氯贝胺其 $\Delta\text{RLU}_{\text{TC}}$ 小于 $\Delta\text{RLU}_{\text{basal}}$,推测中、低浓度的这 3 个药物可通过抑制 ATP 酶的活性从而抑制 P -gp,且其 RLU 值强于为维拉帕米,由此可推测在中、低浓度的佐匹克隆、氯米帕明、吗氯贝胺其亲合力较维拉帕米弱。

3 讨论

P -gp 是一种能量依赖性的药物外排泵,在多药耐药和药物的相互作用中发挥重要作用。可与 P -gp 发生相互作用的化合物可以是 ATP 酶活性的激活剂或抑制剂,由 P -gp 转运的化合物通常为 ATP

酶活性的激活剂。本实验采用 ATP 酶活性测试法,基于依赖于 ATP 的可产生荧光信号的荧光素酶反应,通过考察测试中枢抑制药物对 ATP 酶的活性的影响来确定其是否为 P -gp 底物。ATP 酶活性测试是 FDA 相互作用研究指南推荐用于确证药物是否为 P -gp 底物或抑制剂的体外研究方法之一。首先使 P -gp ATP 酶与大量 ATP 共同孵育,然后在终止 P -gp ATP 酶反应后,检测未被消耗的 ATP 所产生的荧光信号。 P -gp 依赖的荧光信号的降低反映了 P -gp 对 ATP 的消耗,因此信号强度降低程度越大, P -gp 的活性就越强。

四氧嘧啶是一种 P -gp 选择性抑制剂,经四氧嘧啶处理过的样品没有 P -gp ATP 酶活性。未经四氧嘧啶处理的样品中,可检测到基础荧光值以及受诱导作用后的 P -gp ATP 酶的活性。四氧嘧啶处理组与空白组荧光信号的差值可代表基础 P -gp ATP 酶活性,四氧嘧啶处理组与测试化合物组荧光信号的差值则反映了测试化合物对 P -gp ATP 酶活性的影响。通过与基础荧光值进行比较,可将测试化合物归为 P -gp ATP 酶诱导剂、 P -gp ATP 酶抑制物或对 P -gp ATP 酶活性无影响这 3 类。

维拉帕米为 P -gp 的底物,可激活 P -gp ATP 酶活性,故被选作本实验的阳性对照底物。如果另一药物可使维拉帕米对 P -gp ATP 酶的诱导作用程度减弱,则该化合物为 P -gp ATP 酶抑制剂^[7]。

P -gp ATP 酶活性的抑制与诱导都是化合物与 P -gp 相互作用的指标。本研究结果表明,舒必利、齐拉西酮、佐匹克隆、氯米帕明、西酞普兰及吗氯贝胺均为 P -gp 底物,其中,舒必利、齐拉西酮、西酞普兰为非浓度依赖的 ATP 酶抑制剂,高、中、低 3 个浓度的各药物对 ATP 酶的抑制作用无明显差异;佐匹克隆、氯米帕明与吗氯贝胺为浓度依赖的 ATP 酶双向调节子,在高浓度时可诱导 ATP 酶活性,对 P -gp 具有诱导作用,中、低浓度时可抑制 ATP 酶活性,对 P -gp 具有抑制作用。

参考文献:

- [1] Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Unintentional poisoning deaths—United States, 1999—2004[J]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 2007, 56 (5): 93-96.
- [2] Gandolfi E, Andrade Mda G. Drug-related toxic events in the state of São Paulo, Brazil[J]. Rev Saude Publica, 2006, 40 (6): 1056-64.
- [3] 戴立波,方平飞,李焕德. P -gp 调节对药物代谢动力学及药效学的影响[J]. 中南药学, 2011, 9(8): 612-615.
- [4] 李焕德,张毕奎,王峰,等. 毒物分析与中毒抢救 10 年临床实践[J]. 中国药理学杂志, 2001, 36(8): 562-564.
- [5] 朱荣华,王峰,张毕奎,等. 近 5 年毒物分析临床实践[J]. 中国药理学杂志, 2007, 42(9): 714-718.

[6] 戴立波, 方平飞, 李焕德. *P-gp* 与中枢抑制药物相互作用研究进展[J]. 中国临床药理学杂志, 2011, 27 (10): 801-805.

glycoprotein: A two step process? [J]. J Pharm Exp Ther, 2003, 307(3): 846-853.

[7] Litman T, Skovsgaard T, Stein WD. Pumping of drugs by *P*-

[收稿日期] 2011-11-30

函数化处理与距离法相结合综合评价几种促透剂的促透效果

龚梦鹃, 梁考敏, 王晖, 刘文彬 (广东药学院中药学院, 广东 广州 510006)

[摘要] 目的: 探讨函数化处理与距离法相结合在透皮吸收促进剂促透效果综合评价中的应用。方法: 研究薄荷醇、月桂氮革酮和石菖蒲挥发油对模型药物对乙酰氨基酚在离体兔背部皮肤上的透皮行为, 计算稳态流量、渗透系数、增渗倍数和滞后时间, 采用函数化处理与距离法对促透效果进行综合评价。结果: 2% 薄荷醇促透效果最好, 1% 月桂氮革酮次之, 7% 石菖蒲挥发油最差。结论: 函数化处理与距离法可作为促透剂综合评价的一种新方法。

[关键词] 函数化处理; 距离法; 促透剂; 透皮吸收

[中图分类号] R915 [文献标识码] A [文章编号] 1001-5213(2012)12-0923-04

Evaluation of promoting effects of several transdermal enhancers by efficacy function and distance method

GONG Meng-juan, LIANG Kao-min, WANG Hui, LIU Wen-bin (Guangdong Pharmacy College, Guangdong Guangzhou 510006, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE To investigate the application of efficacy function and distance method on evaluating synthetically the promotion effect of several transdermal enhancers. **METHODS** 2% menthol, 1% azone and 7% volatile oils of *Rhizoma Acori Tatarinowii* (RAT) were used as transdermal enhancers. Transdermal absorption experimentation of paracetamol was detected on the device of penetrating skins of rabbit *in vitro* and penetrating rates, steady fluxes, lag time and enhancement ratio were calculated. The promotion of transdermal enhancers was evaluated by efficacy function and distance method. **RESULTS** Regarding the promoting effect on paracetamol, 2% menthol was the best and 1% azone ranked behind, 7% RAT was the worst. **CONCLUSION** Efficacy function and distance method could be used to evaluate the promoting effects of transdermal enhancers objectively.

KEY WORDS: efficacy function, distance method, transdermal enhancers, transdermal absorption

目前, 评价促透剂促渗效果的指标主要有稳态流量、渗透系数、增渗倍数和时滞等。但单指标评价方法往往带有主观片面性, 不够精确和全面。如何将这些指标信息综合起来进行评价, 目前报道较少, 仅有主成分分析法^[1]、灰关联聚类法^[2]、新灰色关联分析法^[3]等。本研究尝试用函数化处理与距离法相结合综合评价几种促透剂的促透效果。

1 材料

UV21800 紫外分光光度计(北京瑞利仪器有限公司); 水浴恒温振荡器(金坛市宏华仪器厂制造)。

对乙酰氨基酚粉末(广东药学院药科学院有机化学教研室提供, 批号 20608); 薄荷醇(广州化工厂); 月桂氮革酮(广州化工厂); 7% 石菖蒲挥发油自提。

新西兰兔, ♂, 体质量 2.0 kg, 由广州中医药大学大学实验动物中心提供, 动物合格证号 SCXK (粤)2008-0020, 普通级。

2 方法与结果

2.1 皮肤接收液中对乙酰氨基酚分析方法的建立

2.1.1 检测波长的确定 取 1% 对乙酰氨基酚的生理盐水溶液, 在紫外分光光度计上于 200~400 nm 波长范围内扫描, 选取最大吸收波长 245 nm 作为检测波长。

2.1.2 标准曲线的制备 精密称取对乙酰氨基酚粉末 10 mg, 用生理盐水稀释配成 0.1 g·L⁻¹ 的储备液, 用生理盐水稀释配成质量浓度为 4.00, 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00 mg·L⁻¹ 的系列溶液, 分别在其最大吸收波长 245 nm 处测定其吸光度(A)。

[基金项目] 广东省科技计划项目(编号: 2007A060305006); 广东药学院中青年骨干教师项目 **[作者简介]** 龚梦鹃, 女, 硕士, 讲师, 研究方向: 中药药理学, 电话: 020-39352612, E-mail: gongmengjuan@yahoo.com.cn **[通讯作者]** 王晖, 男, 硕士, 教授, 研究方向: 皮肤药理学, 电话: 020-39352057, E-mail: gdwanghui@tom.com